4

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad: Merve Söğürtlüpınar

Grup: Gündüz - 230541092

Tarih: 23.10.2026

İki katman: Erişimi koru (VPN, MFA, kişisel hesap, jump server, oturum kaydı ve varsayılan kapalı bağlantı) + sıcaklık ve hareket emniyetini bağımsız tut. **Bu modelde uzaktan erişim doğrulanmamıştır.**

Görev A — mevcut → hedef (örnek ağ tasarımı)

MEVCUT · DOĞRULANACAK

Üretici sayfasında uzaktan bağlantı belirtilmemiştir. Mevcut erişimi belgeleyin; bağlantı yoksa yalnızca örnek güvensiz servis senaryosunu çizin.

Doğrudan dış bağlantı yok (Yerel HMI + Pano).

HEDEF · TASARLAYIN

Varsayımsal servis yolunu VPN + MFA + jump server + kişisel hesap + oturum kaydı + geçici yetkiyle yeniden tasarlayın.

Dış Ağ- Encrypted VPN + MFA - Jump Server - Firewall (Conduit) -Servis PLC/HMI.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Varsayımsal servis erişimi ele geçirilirse sıcaklık kontrolü ve profil besleme emniyeti nasıl etkilenebilir?

Servis erişimi ele geçirilse bile fiziksel emniyet devresi (E-Stop/Sıcaklık Limit Rölesi) mantıksal ağdan bağımsız olduğu için emniyeti kapatamaz.

2. Acil durdurma, hareket kesme ve sıcak yüzey korumasını uzaktan erişimden ayıran GEREKSİNİMİ yazın.

Emniyet fonksiyonları (E-stop, hareket kesme, sıcaklık koruma) ağ/yazılım katmanından tamamen izole edilmiş sert kablolu (hardwired) veya güvenlik onaylı (Safety PLC) donanımlar üzerinden çalışmalıdır

Secure Architecture → EP 02 + EP 06